

SHZ-U

Teoria unifikacji z sieci horyzontów

Wersja robocza / szkic formalny

Na podstawie modelu SHZ z dokumentu Vacuum energy cancellation, emergent entropy, and the cosmological constant from half-energy release at event horizon junctions.

Status dokumentu

To nie jest gotowa, potwierdzona teoria fundamentalna. Jest to uporządkowany program badawczy: minimalne rozszerzenie modelu SHZ o holonomie na krawędziach, tak aby w granicy niskich energii otrzymać strukturę typu ogólna teoria względności + Yang-Mills + fermiony Diraca.

Autor koncepcji źródłowej: Michał Ślusarczyk

Opracowanie: Arena.ai Agent Mode

Data: 10 czerwca 2026

Streszczenie

Niniejszy dokument rozwija model SHZ z pracy Vacuum energy cancellation, emergent entropy, and the cosmological constant from half-energy release at event horizon junctions do postaci roboczego szkicu teorii unifikacji. Podstawową ideą jest to, że czasoprzestrzeń, grawitacja, pola cechowania i materia są różnymi przejawami jednej mikroskopowej struktury: sieci planckowskich horyzontów, w której na styku dwóch horyzontów uwalniana jest połowa energii.

W wersji unifikacyjnej sama energia krawędzi nie wystarcza. Należy rozszerzyć model tak, aby każda krawędź grafu niosła również fazę lub holonomię wewnętrzną. Moduł sprzężenia odpowiada za geometrię i grawitację, natomiast fazy/holonomie odpowiadają za pola cechowania. Materia pojawia się jako stabilne defekty topologiczne sieci.

To nie jest gotowa, udowodniona teoria fundamentalna, lecz spójny program badawczy: minimalne rozszerzenie modelu SHZ prowadzące w granicy niskich energii do struktury typu ogólna teoria względności + teoria Yang-Millsa + fermiony Diraca.

1. Aksjomat podstawowy

Podstawowym obiektem jest graf:

$$G = (V, E)$$

gdzie wierzchołki V reprezentują planckowskie obiekty horyzontowe, a krawędzie E reprezentują styki horyzontów zdarzeń.

Aksjomat SHZ:

Na styku dwóch horyzontów zdarzeń połowa energii zostaje uwolniona i propaguje jako fala do kolejnego styku.

Symbolicznie:

$$E \rightarrow (1/2)E + (1/2)E$$

Ten aksjomat w oryginalnej pracy prowadzi do trzech głównych rezultatów:

1. perturbacyjnego anulowania energii próżni,
2. entropii horyzontowej proporcjonalnej do liczby styków,
3. emergentnej temperatury wynikającej z rozkładu geometrycznego/Boltzmannowskiego.

2. Warunek stabilności próżni

Oryginalny model opisuje dynamikę sieci Hamiltonianem:

$$H = \sum_i \hbar \omega_0 (n_i + 1/2) + \sum_{\langle ij \rangle} (g a_i a_j^\dagger + \text{h.c.})$$

Na regularnym grafie o średnim stopniu k^- energia próżni anuluje się do drugiego rzędu perturbacyjnie, gdy:

$$k^- |g|^2 = 2 \hbar^2 \omega_0^2$$

czyli:

$$|g| / \omega_0 = \sqrt{2 / k^-}$$

Dla $k^- = 8$ otrzymujemy:

$$|g| / \omega_0 = 1/2$$

Zatem reguła połowy energii odpowiada szczególnemu przypadkowi sieci o średnim stopniu osiem.

3. Rozszerzenie unifikacyjne: holonomie na krawędziach

Aby z modelu grawitacyjno-kosmologicznego zrobić teorię unifikacji, sprzężenie na krawędzi nie może być wyłącznie liczbą rzeczywistą. Przyjmujemy:

$$g_{ij} = |g| U_{ij}$$

gdzie U_{ij} jest elementem pewnej grupy wewnętrznej:

$$U_{ij} \in G_{int}$$

Interpretacja:

- $|g|$ określa siłę przepływu energii i geometrię sieci,
- U_{ij} określa fazę, orientację lub holonomię wewnętrzną,
- zmiany U_{ij} po zamkniętych pętlach dają krzywiznę pola cechowania.

Rozszerzony Hamiltonian:

$$H = \sum_i \hbar \omega_0 (a_i^\dagger a_i + 1/2) + \sum_{\langle ij \rangle} (a_i^\dagger |g| U_{ij} a_j + h.c.) + H_{flux} + H_{def}$$

H_{flux} opisuje energię krzywizny holonomii, a H_{def} opisuje stabilne defekty, czyli kandydatów na cząstki materii.

4. Pola cechowania jako fazy propagacji

Niech stan na wierzchołku transformuje lokalnie jako:

$$\psi_i \rightarrow V_i \psi_i$$

Wtedy niezmienniczość fizyki wymaga:

$$U_{ij} \rightarrow V_i U_{ij} V_j^{-1}$$

To jest dokładnie transformacja zmiennej cechowania na sieci.

Dla zamkniętej pętli:

$$U_{\square} = U_{ij} U_{jk} U_{kl} U_{li}$$

W granicy ciągłej:

$$U_{\square} \approx \exp(i F_{\mu\nu} A^{\mu\nu})$$

czyli krzywizna holonomii staje się tensorem pola $F_{\mu\nu}$.

Naturalny człon energetyczny:

$$H_{\text{flux}} = \kappa \Sigma_{\square} [1 - (1/d) \text{Re Tr}(U_{\square})]$$

W granicy ciągłej przechodzi w działanie Yang-Millsa:

$$S_{\text{YM}} = -1/4 \int d^4x \sqrt{(-g)} F^a_{\mu\nu} F_a^{\mu\nu}$$

Wniosek:

Pola cechowania są kolektywną krzywizną faz przenoszonych przez styki horyzontów.

5. Wybór grupy wewnętrznej

Najbardziej zachowawcza wersja przyjmuje grupę Modelu Standardowego:

$$G_{\text{int}} = SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$$

Wtedy:

- $SU(3)_c$ odpowiada za oddziaływanie silne,
- $SU(2)_L$ odpowiada za oddziaływanie słabe,
- $U(1)_Y$ odpowiada za hiperładunek, z którego po złamaniu symetrii powstaje elektromagnetyzm.

Ambitniejsza wersja zakłada grupę wielkiej unifikacji, np.:

$$G_{\text{int}} = Spin(10)$$

z łamaniem symetrii:

$$Spin(10) \rightarrow SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow SU(3)_c \times U(1)_{\text{em}}$$

Wtedy jedna generacja fermionów może mieścić się w reprezentacji 16-wymiarowej.

6. Grawitacja jako geometria sieci

Energia styku definiuje efektywną długość krawędzi:

$$\ell_{ij} = \ell_0 / (1 + E_{ij} / E_0)$$

Im większa energia styku, tym krótszy efektywny dystans.

Z długości krawędzi można zbudować geometrię symplecjonalną. Jej działanie Reggego wynosi:

$$S_{\text{Regge}} = (1 / 8\pi G) \sum_h \epsilon_h A_h$$

gdzie ϵ_h to kąt deficytu, a A_h to pole zawiasu sympleksu.

W granicy ciągłej:

$$S_{\text{Regge}} \rightarrow (c^3 / 16\pi G) \int d^4x \sqrt{(-g)} R$$

czyli otrzymujemy działanie Einsteina-Hilberta.

Zatem:

równowaga sieci SHZ $\rightarrow$ ekstremum działania Reggego $\rightarrow$ równania Einsteina

Formalnie:

$$\delta H_{\text{SHZ}} = 0 \Rightarrow \delta S_{\text{Regge}} = 0 \Rightarrow G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4) T_{\mu\nu}$$

7. Stała kosmologiczna jako reszkowa nierównowaga

W idealnej sieci energia próżni kasuje się perturbacyjnie. Wszechświat jednak się rozszerza, więc sieć ma brzeg dynamiczny. W pracy SHZ stopień grafu odchyła się o rząd:

$$\delta k / k^- \sim H_0 t_P$$

co prowadzi do reszkowej energii próżni:

$$\rho_\Lambda = (9/64) \rho_P (H_0 / \omega_P)^2$$

Rząd wielkości:

$$\rho_\Lambda / \rho_P \sim 10^{-123}$$

Interpretacja:

Stała kosmologiczna nie jest fundamentalną stałą próżni, lecz reszkowym napięciem rozszerzającej się sieci horyzontów.

8. Entropia i temperatura

Każdy styk horyzontów ma binarny stopień swobody: energia została lub nie została uwolniona. Daje to entropię informacyjną:

$$\Delta S_{\text{info}} = \ln 2$$

Dla k styków:

$$S_{\text{info}} = k \ln 2$$

Rozkład energii wynikający z reguły połowy ma postać geometryczną:

$$P(n\varepsilon) = (1/2)^{(n+1)}$$

co odpowiada rozkładowi Boltzmanna o temperaturze:

$$k_B T = \hbar \omega_0 / \ln 2$$

W tej teorii termodynamika horyzontów nie jest dodana z zewnątrz, lecz wynika z mikroskopowej reguły przepływu energii.

9. Materia jako defekty topologiczne

Materia nie jest w tym ujęciu fundamentalnym punktem w czasoprzestrzeni. Jest stabilnym defektem sieci.

Defekt może być:

1. lokalnym zaburzeniem stopnia grafu,
2. skręceniem holonomii,
3. zamkniętym wzorem przepływu energii,
4. topologicznym węzłem w strukturze połączeń.

Ładunki cząstek odpowiadają niezmiennikom topologicznym defektów, np. dyskretnym odpowiednikom całek:

$$Q \sim \int \text{Tr}(F \wedge F)$$

Fermiony powinny odpowiadać defektom, których przestrzeń konfiguracji prowadzi do antysymetrii przy wymianie:

$$\Psi(1,2) = -\Psi(2,1)$$

To jest jeden z najważniejszych punktów wymagających dalszego dowodu.

10. Działanie efektywne niskich energii

Po uśrednieniu mikroskopowej sieci w granicy niskich energii teoria powinna dawać działanie:

$$S_{\text{eff}} = \int d^4x \sqrt{(-g)} \left[\frac{c^3}{16\pi G_{\text{eff}}} (R - 2\Lambda_{\text{SHZ}}) - \frac{1}{4} \sum_a F_a^{\mu\nu} F_{a\mu\nu} + \bar{\psi} i \gamma^\mu D_\mu \psi - m \bar{\psi} \psi + L_{\text{Higgs}} + O(E^2/E_P^2) \right]$$

Czyli strukturę:

ogólna teoria względności + Model Standardowy + poprawki planckowskie

W tej postaci SHZ-U jest teorią, w której OTW i Model Standardowy są różnymi granicami efektywnymi jednej sieci horyzontowej.

11. Centralna zasada wariacyjna

Całość można zapisać jako warunek równowagi swobodnej energii sieci:

$$\delta[H_{\text{SHZ}} + H_{\text{flux}} + H_{\text{def}} - T_{\text{SHZ}} S_{\text{SHZ}}] = 0$$

W granicy ciągłej daje to jednocześnie:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4) T_{\mu\nu}$$

oraz:

$$D_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$$

oraz równanie Diraca:

$$(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi = 0$$

Skrótowo:

$$\text{Einstein} + \text{Yang-Mills} + \text{Dirac}$$

wynikają z jednej mikroskopowej struktury.

12. Przewidywania

12.1. Brak liniowej dyspersji fotonów

Model przewiduje kwadratową poprawkę do prędkości propagacji:

$$\delta v / v = -(1/6) (E / E_{\text{LIV}})^2 + O(E^4)$$

Nie powinno być członu liniowego:

$$n = 2, \text{ nie } n = 1$$

Wykrycie liniowej dyspersji fotonów falsyfikowałoby model.

12.2. Stała kosmologiczna

Model przewiduje:

$$\rho_\Lambda \sim \rho_P (H_0 / \omega_P)^2$$

czyli naturalny rząd $10^{-123} \rho_P$.

12.3. Kwant entropii horyzontowej

Każdy styk niesie:

$$\Delta S = \ln 2$$

albo w pełnym opisie termodynamicznym:

$$\Delta S = 2 \ln 2$$

12.4. Poprawki planckowskie

Teoria przewiduje odchylenia od teorii pola przy energiach bliskich skali Plancka:

$$O(E^2 / E_P^2)$$

13. Co trzeba jeszcze udowodnić

Aby SHZ-U mogła zostać pełną teorią unifikacji, trzeba wykazać co najmniej:

1. analityczne przejście od `H\_SHZ` do działania Reggego,
2. pochodzenie dokładnej grupy `SU(3) × SU(2) × U(1)` lub `Spin(10)`,
3. spektrum fermionów i trzy generacje,
4. mechanizm mas i odpowiednik pola Higgsa,
5. emergentną niezmienniczość Lorentza z bardzo wysoką dokładnością,
6. unitarność i lokalność efektywnej teorii pola,
7. zgodność z precyzyjnymi testami OTW i Modelu Standardowego.

14. Jednozdaniowa postać teorii

Czasoprzestrzeń, materia i oddziaływania są różnymi fazami jednej sieci planckowskich horyzontów; grawitacja jest geometrią tej sieci, pola cechowania są jej holonomiami, materia jest jej defektami, a stała kosmologiczna jest resztkową nierównowagą ekspansji.

15. Minimalny zestaw równań SHZ-U

1. $G = (V, E)$
2. $g_{ij} = |g| U_{ij}$
3. $|g| / \omega_0 = \sqrt{2 / k^-}$
4. $H = \sum_i \hbar \omega_0 (a_i^\dagger a_i + 1/2) + \sum_{\langle ij \rangle} (a_i^\dagger |g| U_{ij} a_j + h.c.) + H_{flux} + H_{def}$
5. $H_{flux} = \kappa \sum_{\square} [1 - (1/d) \text{Re Tr}(U_{\square})]$
6. $\square_{ij} = \square_0 / (1 + E_{ij}/E_0)$
7. $\delta[H_{SHZ} + H_{flux} + H_{def} - T_{SHZ} S_{SHZ}] = 0$
8. $S_{eff} \rightarrow \int \sqrt{-g} [R - 2\Lambda - 1/4 F^2 + \psi^\dagger i \gamma D \psi + \dots]$

To jest roboczy rdzeń teorii unifikacji wyprowadzonej z modelu SHZ.

Mapa unifikacji

Zjawisko	Obiekt w SHZ-U
Grawitacja	Geometria długości krawędzi sieci
Stała kosmologiczna	Reszkowa nierównowaga ekspansji
Entropia	Binarna informacja styku horyzontów
Temperatura	Rozkład energii z reguły połowy
Elektromagnetyzm	Składowa $U(1)$ holonomii
Oddziaływanie słabe	Składowa $SU(2)$ holonomii
Oddziaływanie silne	Składowa $SU(3)$ holonomii
Materia	Stabilne defekty topologiczne sieci

Najkrótsze streszczenie

Grawitacja to geometria sieci, pola cechowania to holonomie na krawędziach, materia to stabilne defekty, a stała kosmologiczna to resztkowa ekspansja. Wszystko pochodzi z dynamiki energii i informacji na stykach planckowskich horyzontów.